

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N 1 DE CIENCIAS NATURALES

CURSO: 4 A y B ASIGNATURA: FISICA

PROFESOR: COCA, REYNALDO RAUL

MULLER, GERMAN

TEMA: ESTATICA; FUERZA RESULTANTE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Participación en clase con los elementos necesarios; lápiz, goma, escuadra, transportador, básicamente los elementos utilizados en Dibujo Técnico y/o Representación Gráfica, para desarrollar las capacidades en clase.
- 2- Las preguntas realizadas en el desarrollo del tema en el curso.
- 3- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas.
- 4- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 5- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

ESTATICA

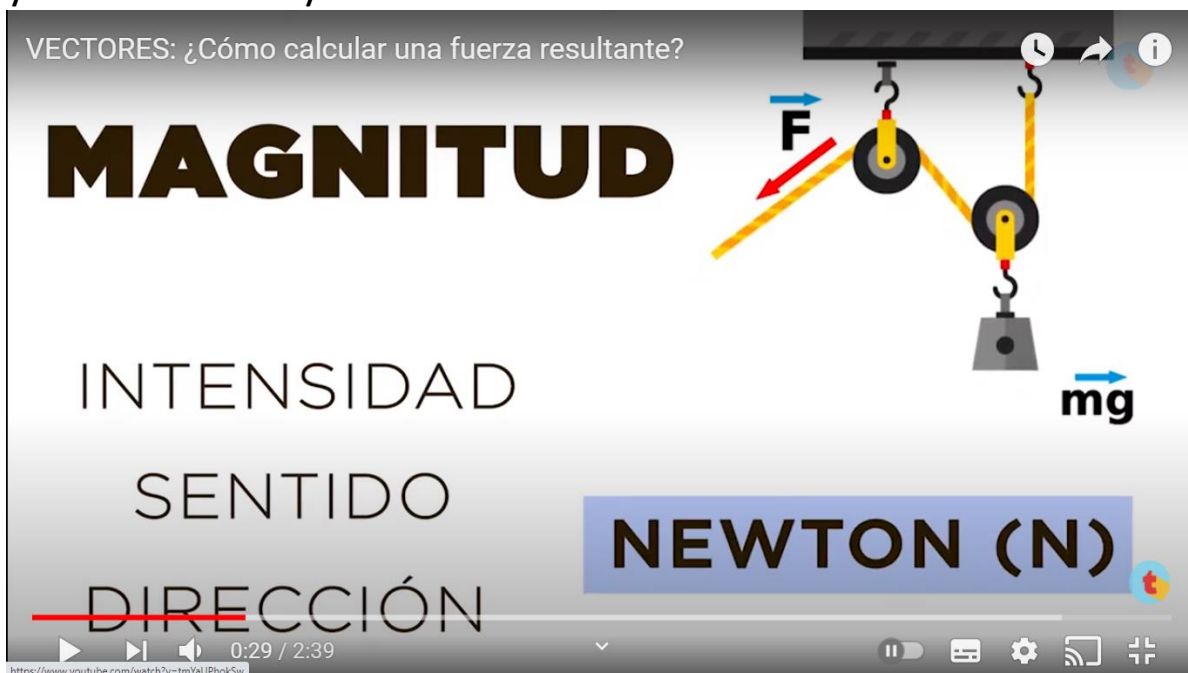
FUERZA RESULTANTE

Para MOVER un objeto necesitamos aplicar una fuerza, para levantarlo deformarlos , comprimirlo



pero ¿Que es una fuerza?

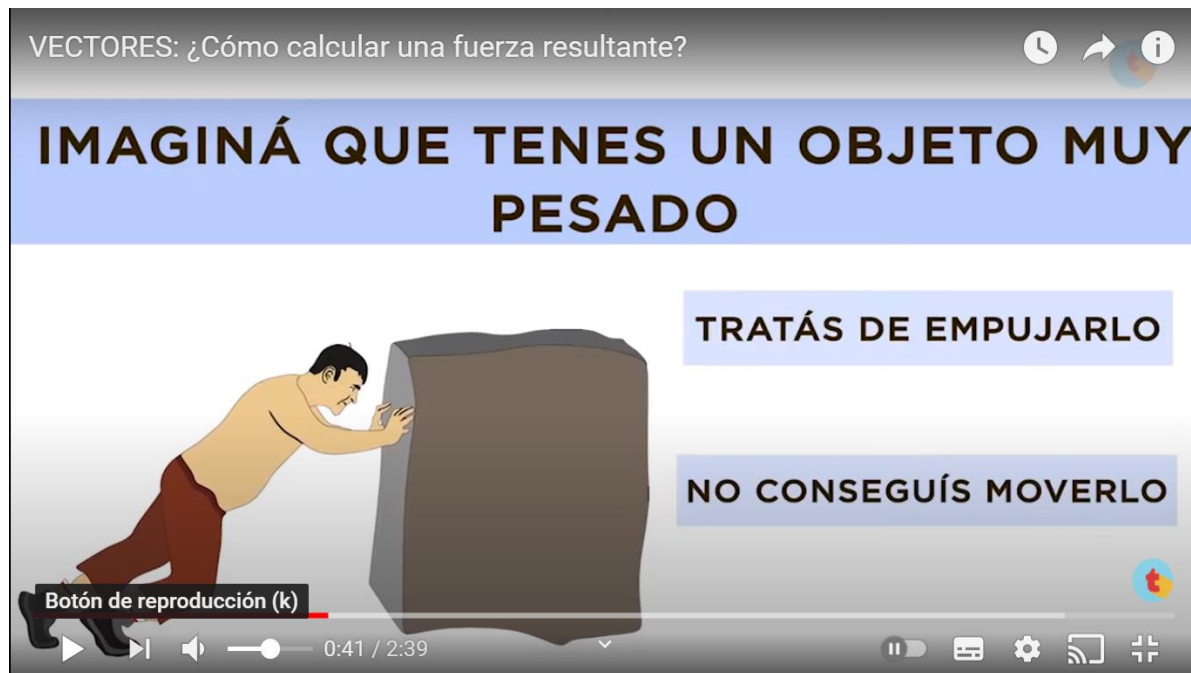
En FISICA una Fuerza es una magnitud, que se observa solo cuando es aplicada, como es un vector tiene Intensidad , Sentido y una Dirección y la unidad de medida es el Newton **N**



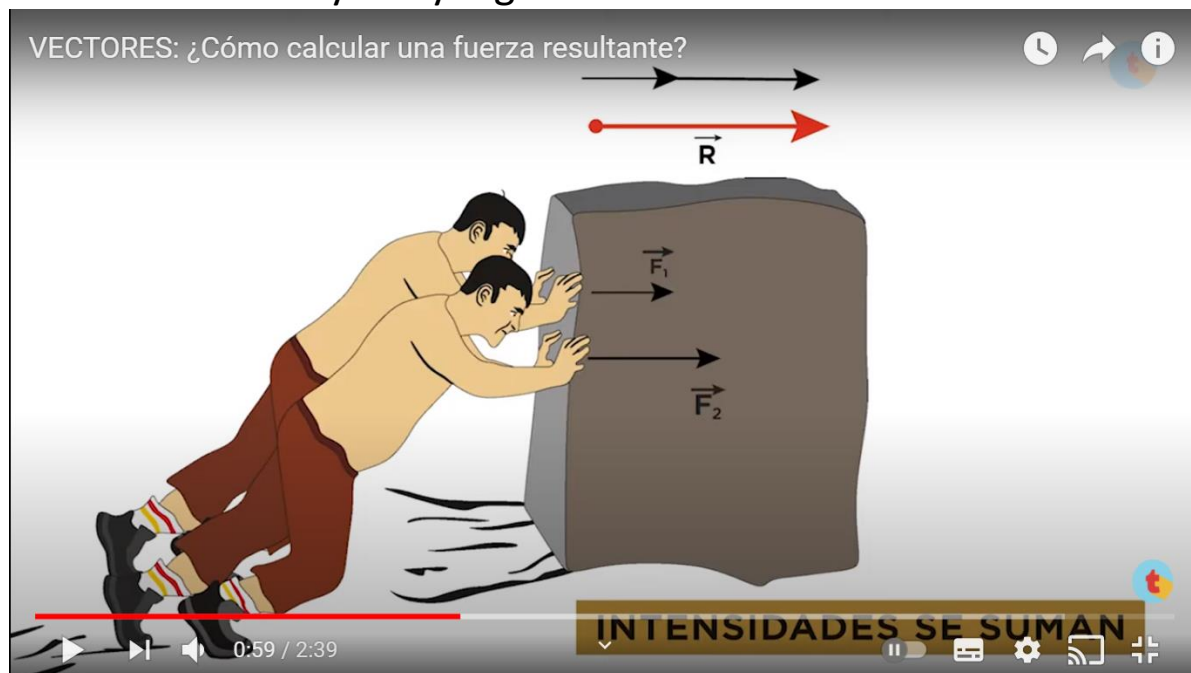
¿Ahora que pasa si se aplican dos fuerzas a un mismo objeto?

Se presentan 3 casos

1 caso



Entonces busco ayuda y logro moverla



Cada uno hizo fuerza, entonces se suman las intensidades y se obtiene la Resultante **R**

2 caso

Ahora imagina que están jugando al tira y afloja con pañuelo atado a una soga



Tiran en la misma dirección, pero sentidos opuestos pero el pañuelo se va para el lado que hace mayor fuerza

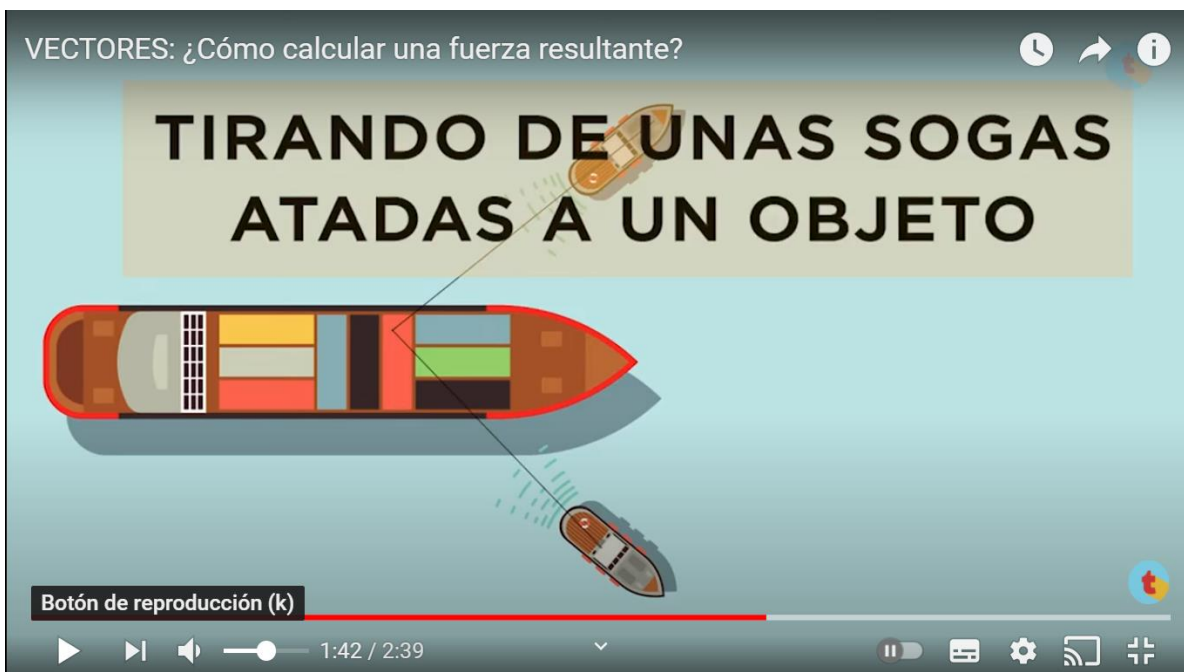


Entonces la Resultante es la resta de las intensidades de la fuerza con el sentido de la mayor fuerza.

Si las fuerzas aplicadas por los dos son **iguales**



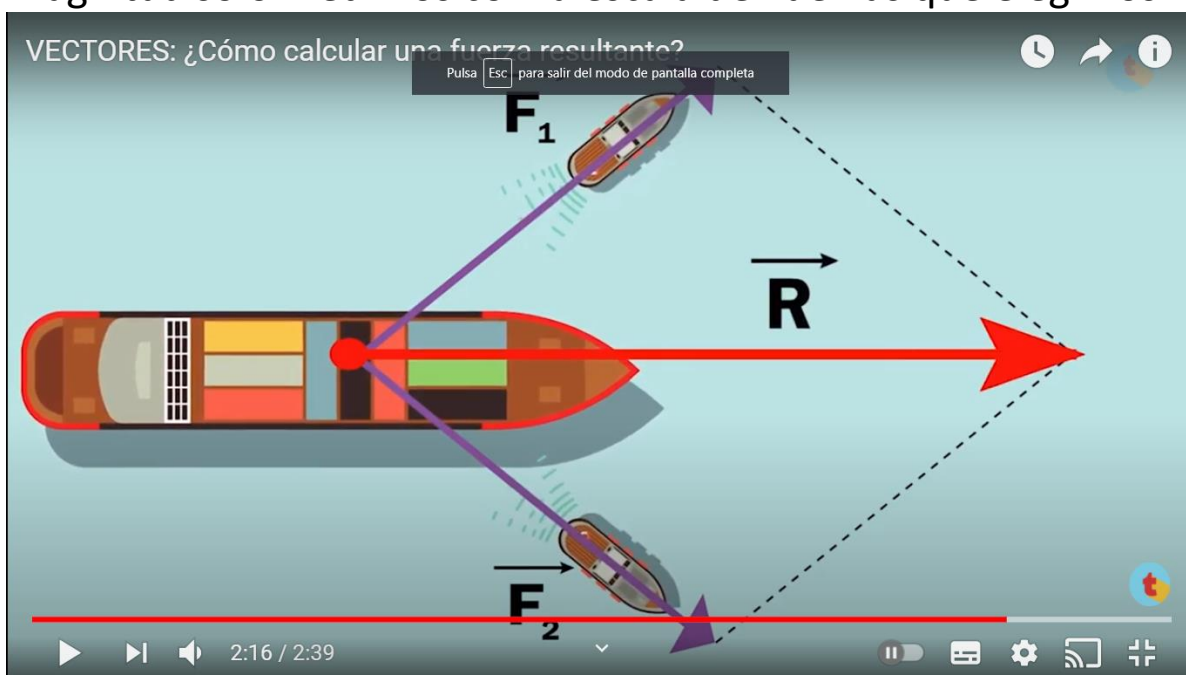
El pañuelo no se moverá y la fuerza **Resultante** será **CERO**
3 caso. Que pasa cuando las fuerzas aplicadas tienen distintas direcciones, imaginemos un barco que es remolcados por dos barcos





Para saber la fuerza Resultante en estos casos se usa el
METODO DEL PARALELOGRAMO

A partir de las direcciones de las fuerzas ya dibujadas en la escala de Fuerzas, trazamos paralelas en cada extremo de la otra fuerza , hasta formar un paralelogramo y uniendo el origen las fuerzas y el extremo donde se cortan las líneas paralelas trazadas queda definida la dirección y sentido de la Resultante y para saber la Magnitud solo medimos con la escala de Fuerzas que elegimos



Si las fuerzas tienen la misma intensidad el barco se mueve en línea recta hacia adelante, si una de las fuerzas es mayor que la otra, el barco se mueve para ese lado.

. Video explicativo de fuerzas y resultante

<https://www.youtube.com/watch?v=E0eUTtal0ME>

Resolver las siguientes actividades con lo visto hasta el momento en clase:

1) ¿Qué es la estática?

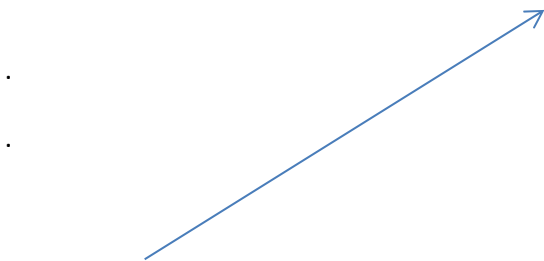
2) Seleccione la opción correcta:

. Fuerza es toda causa capaz de modifica el estado de reposo de un cuerpo o de producir en él una deformación.

. La fuerza no modifica el movimiento de un cuerpo.

. La fuerza mantiene en equilibrio un cuerpo.

3) Represente Gráficamente una fuerza. (intensidad, dirección, sentido, unidad, origen)



4) ¿Que es una fuerza resultante? (explique y dibuje)

5) ¿Qué es una fuerza equilibrante de un sistema de fuerzas?

6) Dibuje la equilibrante de la siguiente fuerza:

